

浙江平水地区地球物理特征及地质找矿

程 飞

(中国冶金地质总局浙江地质勘察院, 浙江 衢州 324000)

摘 要: 本文依据近年来在绍兴平水地区金岙—中岙一带开展的大量地质找矿勘查工作, 通过地质测量和大功率物探激电中梯剖面测量, 寻找激电异常区, 并在激电异常区成矿有利地段进行大功率激电测深测量, 为深部钻探验证提供更多深部异常信息和可靠依据, 力求找到具有工业价值的铜、金等多金属矿化带及矿体, 为下步地质找矿提供方向。

关键词: 平水地区; 地球物理; 铜金矿; 地质找矿

中图分类号: X52

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2019)06-0230-2

The Future of Energy in Pingshui Area Zhejiang Province

CHENG Fei

(Zhejiang Geological Exploration Institute, General Administration of Metallurgical Geology of China, Quzhou 324000, China)

Abstract: Based on a great deal of geological prospecting and exploration work in recent years in Jinlan—Zhonglan area of Pingshui area, Shaoxing, through geological survey and high-power geophysical IP mid-elevator profile survey, this paper seeks out the IP anomaly area and conducts high-power IP sounding survey in the favorable ore-forming areas of IP anomaly area, providing more deep anomaly information and reliable basis for deep drilling verification. In order to find copper and gold polymetallic mineralization zones and orebodies with industrial value and provide direction for the next geological prospecting.

Keywords: Pingshui area; Geophysics; Copper and gold deposits; Geological prospecting

1 研究区概况

研究区地处浙江省绍兴市东南部平水镇范围(图1), 大地构造上位于华南板块的东北部, 即位于钦杭结合带北东段的江山—绍兴(简称江绍)结合带。研究区范围分布有平水铜矿、桃红铜矿、马原里金矿、何山金矿和秦望山铅锌矿等多个铜、金多金属矿床。区内新老地层均有发育, 地质构造复杂, 岩浆侵入—火山活动频繁, 变质作用强烈, 为铜金多金属矿床的生成提供了丰富的物质来源和极为有利的构造环境, 是浙江省内重要的铜金多金属矿产远景预测区(黄有年等, 1992)。区内主要赋矿基底地层为新元古界双溪坞群平水组(Pt₃P)变质岩系(倪培等, 2012)。

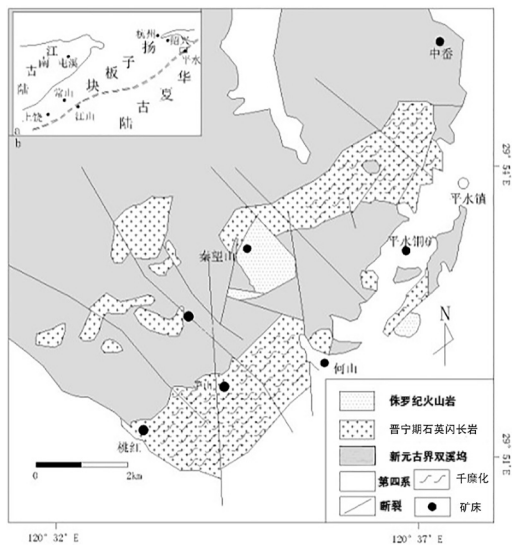


图1 研究地质构造略图(据卢新哲, 程飞等, 2013修改)

2 材料与方法

2.1 测网布设

根据研究区地质特征, 激电中梯测网为200×40m, 测线方位分别为323°。物探测点采用拓普康HiPer Gb型GPS双频接收机进行数据采集, 作业模式为实时动态RTK模式进行施测, 测线端点及基线点用水泥桩标定并编号, 测线点钉以木桩作为标志, 周围栓以长方形小红旗写明点线号。

2.2 物探工作方法

研究区物探工作主要为激电中梯和激电测深测量, 使用的仪器为美国ZONGE公司生产的GDP32-II多功能电法系统, 其发射设备为10KW的大功率发电机及GGT-10发射机; 接收机的主要技术参数: 1)最小分辨率0.03μV; 2)自然电位补偿±2.5V; 3)数模转换速度17μs; 4)数字化率32kHz。接收电极为不极化电极。

2.3 数据处理方法

工作中, 每天对所采集的数据进行检查复核, 并通过专业编辑软件进行编辑整理, 剔除个别的坏点, 对数据二次场衰减曲线进行编辑, 以保证数据的质量。对整理后的激电中梯数据, 用专业的成图软件surfer, 采用克里格网格方法进行网格成图。

对网格后的数据成图分析, 对成矿有利的区域进行分析研究, 为激电测深观测提供依据。研究区激电测深数据采用美国Zonge公司的TS2DIP反演软件系统处理, 带地形进行二维反演。通过对原始数据进行噪音剔除、平均, 转换成本软件处理格式。基本原理是采用有限元方法, 根据最小二乘原理进行多次迭代、拟合计算。

3 地球物理特征

研究区位于新元古界双溪坞群平水组分布区, 出现有长条状的北东向分布的局部重力高异常, 异常的轴线分布在中

收稿日期: 2019-03

作者简介: 程飞, 男, 生于1986年, 陕西西安人, 工程师, 研究方向: 资源勘查工程, 成矿预测。

岫一金岫一带。重力异常空间分布推测与成矿作用有密切关系的断裂构造带、韧性剪切带有密切关系。研究区内双溪坞群平水组的视电阻率较高,视极化率最高。整体上看研究区视电阻率大部分在 $1500(\Omega \cdot m)$ 以上呈中高阻的反应,北部偏低小于 $800(\Omega \cdot m)$ 呈低阻反应。

激电异常主要位于研究区中部靠南的条带状激电异常区,异常横跨整个测区,该区域视电阻率呈中高阻反应,异常为相对的中高阻高极化的反应,呈北东向延伸,与F5断裂位置及走向吻合,两侧未封闭,异常北部等值线密集,南部较缓,估计与构造倾向有关,该区域与化探异常吻合较好,前人在此处也做过大量的槽探工作,故该区域为此次测深工作的重点方向。

经对重点异常开展激电测深后,在深部发现规模较大的“中—低阻高极化”激电异常,充电率异常主要由黄铁矿化、赤铁矿化等硫化物引起,断裂带内岩石破碎且赋水也是引起充电率异常的一个原因;浅部低阻高极化异常对应岩性为凝灰质粉砂岩,黄铁矿化普遍发育,是引起异常的一个因素;中深部异常区主要为(金矿化)碎裂岩,碎裂岩黄铁矿化、赤铁矿化发育;深部高阻高极化异常部位为晶屑凝灰岩、硅质岩,岩石内黄铁矿化普遍发育,是引起异常的主要原因。

对研究区内施工的钻孔进行激电测井,基本确定引起测井极化率异常的主要原因为黄铁矿化;本区铅锌银多金属矿化蚀变凝灰岩呈现低阻高极化特征,多金属矿化细碧岩为中阻高极化特征,金矿(化)体呈现低阻高极化特征,与围岩

(上接229页)

另一方面设计人员也需要将巷道层位关系充分考虑进去,进而提升设计合理性,提高巷道的实用性,最大响度发挥巷道的用途。其次,要进一步提升采矿工程设计方案的科学合理性。一方面,设计人员需要做好设备安全与断面的设计工作,进一步优化施工工艺,选择适宜的掘进设备,来提升设备的工作效率。另一方面,在科学合理的巷道与断面规格下,来将巷道的掘进工作量进一步减少,进而再次提升掘进效率。最后,进一步提升辅助工程设计方案的科学合理性。工作人员需要充分地掌握地压,并在科学合理的支护方式下,选择出科学合理的巷道支护方式。设计人员还需进一步地优化溜井系统设计、施工与安装工作。

(2)提升采矿设计工作的科学合理性。首先,设计人员需要制定出最优的探矿方案。在矿产探矿期间,一旦技术人员发现矿岩发生了变化,就要及时地圈定矿体。企业在矿井的管理工作上,需要通过掌握到的地质变化情况,及时调整矿井管理进度。其次,开采企业需要进一步提升采场回采设计工作质量。通过有效结合矿产的地质条件、采矿损失率、采矿效率等多维因素,来进一步完善参数布置流程。在开采过程中,技术人员则需要选择出适宜的支护结构图、采矿布置图、充填布置图等设计工作。最后,在施工期间,采矿技术人员需要定期深入施工现场,做好施工技术的宣讲工作,并结合一线作业人员反馈过来的问题,及时进行设计优化,为矿产开采工作的顺利进行打下坚实基础。

(3)进一步提升采矿技术的先进性。采矿工作效率与质量在很大程度上受采矿技术的影响。因此,作为采矿企业,需要结合企业发展需要与企业资金情况,来有针对性地提升采矿技

术的先进性。

4 讨论与结论

通过对大功率激电异常综合分析,重点对“中—低阻高极化”激电异常钻探验证后,在深部异常部位均见到了厚大的含金蚀变带,厚度 $16.85m \sim 30.60m$,金品位 $0.1 \sim 30.5g/t$ 。显示通过物探大功率激电测量寻找金矿的方法是有效的。

综合对本次新发现矿体成矿特征分析,对比前人相关研究(卢新哲,程飞等,2013),结合物探特征,该区其有利找矿方向至少有两个。

(1)矿体和含矿层具有“中—低阻高极化”激电异常特征,自然电场异常明显,应重点验证;

(2)本区铅锌银多金属矿化蚀变凝灰岩呈现低阻高极化特征,多金属矿化细碧岩为中阻高极化特征,金矿(化)体呈现低阻高极化特征,与围岩电性差异明显,通过电性差异,确定细碧角斑岩建造和韧性剪切带等主要赋矿层位。■

参考文献

- [1] 黄有年. 浙江西裘含铜块状硫化物矿床特征及成矿模式[J]. 地质找矿论丛, 1992(03): 22-34.
- [2] 卢新哲, 程飞, 甘智焄. 浙江平水地区铜金矿床控矿条件及找矿方向[J]. 矿物学报, 2013, 33(S2): 951-952.
- [3] 卢新哲. 浙江省绍兴县平水铜矿深部及外围与成矿有关的金属元素组合特征[A]. 中国地质学会青年工作委员会. 第一届全国青年地质大会论文集[C]. 中国地质学会青年工作委员会: 中国地质学会地质学报编辑部, 2013: 3.
- [4] 倪培, 陈辉等. 浙江省绍兴市平水铜矿矿床成因研究报告[R]. 南京大学, 中国冶金地质总局第一地质调查院 2012: 17-185.

术的先进性。首先,通过不断地改进采矿技术,并更新采矿设备,来有效提升采矿效率。比如,将微型化、液压化,以及自动化等开采技术充分地运用到采矿工程中。其次,采矿企业需要不断地提升采矿设计理念的先进性,在先进技术设备的支持下,将当下采矿企业的生产结构从劳动密集型转化为自动化与技术化。最后,在开采设计工作上,需要不断地增加机械作业的占比,以此来提升生产效率,并提升生产期间的作业安全性。

(4)加大安全生产资金与技术投入力度。安全生产是各行各业持续性发展的硬性标准。作为采矿企业,也需要给予安全生产足够的重视,并加大安全生产资金与技术投入力度。为了有效规避矿山开采过程中出现塌陷,施工企业可以依托于GPS、GIS、RS等先进的科学技术,来对矿区地表塌陷区进行遥感研究,并充分结合采矿以及地质资料等信息进行充分分析,以此来模拟出矿山采空区发生灾害的数值大小与相关物力空间。

4 结语

总之,随着我国社会经济的快速发展,国家对矿产资源的需求量逐步增加,这也相应的带动了采矿企业的发展。然而,采矿工程是一项复杂且极具危险性的工作。为此,在激烈的市场竞争环境下,如何提升采矿工程的安全性就成为了当下采矿企业十分关注的问题。■

参考文献

- [1] 贾延龙. 采矿工程设计与施工中注意问题与对策[J]. 山东工业技术, 2015(21): 48.
- [2] 刘云波. 采矿工程设计与施工中应注意的问题与对策[J]. 内蒙古煤炭经济, 2016(22): 51.